FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser les conditions d'équilibre.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Équilibre sous deux forces

10 La lampe suspendue

Une lampe de 3 kg est suspendue à un câble.

1. Calcule le poids de la lampe. RÉA

2. Donne la direction, le sens et la valeur de la force exercée par le câble. ANA

11 La pièce sur l'établi

Une pièce de 20 kg est posée sur un établi.

1. Calcule son poids. RÉA

2. L'établi exerce une force R sur la pièce. Donne ses caractéristiques. ANA

12 Équilibre ou pas ?

1. Deux forces de 50 N ont la même droite d'action et le même sens. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

2. Deux forces de même droite d'action et de sens opposés valent 30 N et 50 N. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

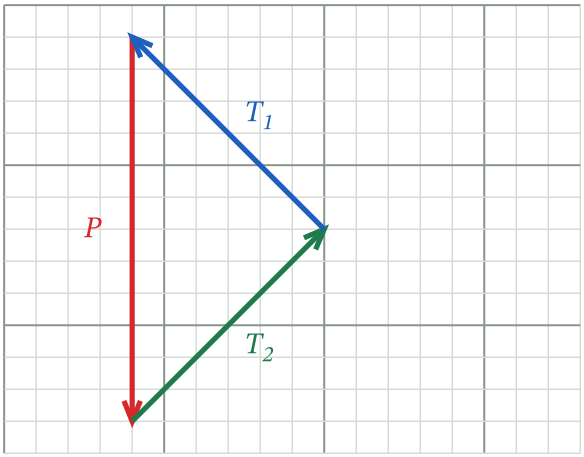
Équilibre sous trois forces

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser les conditions d'équilibre.

13 Lire un triangle des forces



Échelle : 1 carreau = 100 N.

1 Le poids P mesure 12 carreaux. Calcule sa valeur. RÉA

2 La flèche T_1 mesure environ 8,5 carreaux. Calcule la valeur de T_1. RÉA

14 Concourantes ?

Une poutre est retenue par deux câbles. Les droites d'action des deux câbles se coupent au point K, à 30 cm à gauche de la verticale qui passe par le centre de gravité.

1 Les trois droites d'action sont-elles concourantes ? La poutre est-elle en équilibre ? ANA

Élingage

15 Calculer une tension

Une charge de 500 kg est levée par deux brins symétriques. Utilise le tableau des coefficients.

Angle entre les deux brins	0°	60°	90°	120°	150°
Coefficient k	0,50	0,58	0,71	1,00	1,93

1 Calcule le poids de la charge. RÉA

2 Calcule la tension de chaque brin pour un angle de 90°. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser les conditions d'équilibre.

16 Choisir l'angle

On lève une charge de 1 t avec deux brins de CMU 6 000 N chacun.

1. Calcule la tension de chaque brin à 90° et à 120°. RÉA

2. Quel est l'angle maximal possible parmi 60°, 90° et 120° ? Justifie. VAL

17 Vrai ou faux ?

1. « Un objet immobile n'est soumis à aucune force. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « À 120°, chaque brin supporte la moitié du poids. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Pour conclure

18 Problème · Lever la virole

Une virole de 800 kg doit être levée avec une élingue à deux brins de CMU 5 000 N chacun. La hauteur sous le crochet impose un angle de 90° entre les brins.

1. Calcule le poids de la virole. RÉA

2. Calcule la tension de chaque brin à 90°. RÉA

3. Le levage est-il possible ? Sinon, quelle solution proposes-tu ? VAL

4. Rédige un message au chef d'atelier pour expliquer ta décision. COM